

①/03

各種混和材を用いたコンクリートに関する一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高炉スラグ微粉末を用いた場合、その比表面積が小さくなるほど、反応が緩やかになるため、コンクリートの断熱温度上昇速度は小さくなる。
- (2) フライアッシュを用いると、ポゾラン反応によって組織が緻密化するが、湿潤養生が十分でないとき、凍害による表面劣化の増大や強度不足を招きやすくなる。
- (3) 膨張材を用いると、エトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶の生成量の増大によりコンクリートは膨張するため、収縮ひび割れの低減に効果がある。
- (4) シリカファッシュを用いると、マイクロファイラー効果によって組織が緻密化するが、この効果は水結合材比の大きなコンクリートほど顕著である。

ポイント

コンクリートの性能改善や産業副産物の有効利用の観点から、各種混和材料が多く使用されている。これらの混和材料の種類と特徴を理解しておくこと。

解説

- (1) 高炉スラグ微粉末は、水和熱によるコンクリートの温度上昇を抑制する目的で、セメントの一部に置換して使用される場合がある。高炉スラグ微粉末の比表面積が小さく置換率が高いほどコンクリートの断熱温度上昇速度は小さくなり、水和熱抑制効果は高くなる。よって、記述は適当。
- (2) フライアッシュを添加したコンクリートは、十分な湿潤養生を行うことによりフライアッシュのポゾラン反応生成物が周辺の組織を緻密化し、長期強度の増進や水密性の向上に効果を発揮する。一方で、湿潤養生が十分でないとき強度不足や凍害による表面劣化を招きやすくなる。よって、記述は適当。
- (3) 膨張材は、セメントと水と一緒に練混ぜると、水和反応によりエトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶を生成し、コンクリートを膨張させる。この膨張により乾燥などによるコンクリートの収縮を補償することができるため、収縮によるひび割れの発生を抑制することができる。よって、記述は適当。
- (4) シリカファッシュは、比表面積が20万cm²/g程度の完全な球形の超微粒子であり、セメント粒子間に充填されるマイクロファイラー効果によって組織を緻密化する。主に水セメント比が20%以下の超高強度コンクリートに対して、流動性の改善や、強度発現性の向上のために用いられている。よって、記述は不適当。

[正解(4)]

①/03

混和剤に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高性能AE減水剤は、空気連行性、高い減水性能と優れたスランプ保持性能を有しており、高強度コンクリートや高流動コンクリートのほか、普通強度のコンクリートにも使用されている。
- (2) 水中不分離性混和剤は、コンクリートの粘性を増大させるとともに、高い減水性能を有するため、単独で使用するコンクリートの単位水量を低減することができる。
- (3) 収縮低減剤は、セメント硬化体の細孔中の水に作用することで、コンクリートの乾燥収縮だけでなく自己収縮も低減することができる。
- (4) 超遅延剤は、初期においては水和反応を抑制して凝結遅延効果を発揮するが、長期的な水和反応は阻害せず、コンクリートの長期強度の発現にはほとんど影響を及ぼさない。

ポイント 各種化学混和剤の用途や特徴を理解しておくこと。

解説

- (1) JIS A 0203-2019 (コンクリート用語) において、高性能AE減水剤とは、「空気連行性能をもち、AE減水剤よりも高い減水性能及び良好なスランプ保持性をもつ混和剤」と定義されており、一般のコンクリートから高強度コンクリートや高流動コンクリートまで幅広く使用されている。よって、記述は適当。
- (2) 水中不分離性混和剤は一般的に増粘剤と呼ばれる水溶性高分子であり、添加することにより、高い分離抵抗性を付与することができる。減水性能はならず、高性能減水剤等を併用することにより、所要の減水性を得ている。よって、記述は不適当。
- (3) 収縮低減剤は、セメント硬化体の細孔中の水の表面張力を低減することによりコンクリートの乾燥収縮や自己収縮を低減できる混和剤である。よって、記述は適当。
- (4) 超遅延剤は、AE減水剤や高性能AE減水剤の遅延形よりも、さらに凝結遅延を必要とする場合に使用される混和剤であり、セメント表面に吸着し、コンクリートの凝結を遅延させる。使用量に応じて凝結遅延効果が得られるが、大幅に遅延させた場合でも初期強度は低くなるが、長期強度には影響を及ぼさない。よって、記述は適当。

[正解(2)]

【①/03】

混和材を普通ポルトランドセメントの一部に置換して用いたコンクリートの性質に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高炉スラグ微粉末 4000 を用いた場合、養生温度が高くなると高炉スラグ微粉末の活性が高まり、それを用いていないコンクリートよりも発熱量が高くなる場合がある。
- (2) フライアッシュ II 種を用いた場合、フライアッシュの未燃炭素含有率が大きいほど AE 剤の吸着量が増大し、コンクリートの空気連行性が低下しやすくなる。
- (3) 膨張材 20 型を収縮低減（収縮補償）を目的に用いた場合、初期材齢に十分な湿潤養生を行うことで、4 週程度にわたりコンクリートの膨張が持続的に進行する。
- (4) シリカフェームを用いた場合、マイクロファイラー効果とポゾラン反応により、低水結合材比では高強度を発現し、化学抵抗性が向上する。

R01 問題 4

ポイント 各種混和材料の用途と特徴を理解しておくこと。

解説

(1) 高炉スラグ微粉末 4000 を使用した場合、水和熱によるコンクリート温度上昇を抑制し、温度ひび割れを抑制することができる。養生温度が高くなると、高炉スラグ微粉末の活性が増し、水和熱が普通ポルトランドセメントより大きくなる場合がある。よって、記述は適当。

(2) JIS A 6201-2015（コンクリート用フライアッシュ）でフライアッシュ II 種は強熱減量が 5.0 % 以下と規定されている。この強熱減量が未燃炭素含有量の目安となり、未燃炭素含有量が多いほど AE 剤の吸着量が増大し、空気連行性が低下するため、AE 剤の添加量を増やす必要がある。よって、記述は適当。

(3) 膨張材は、セメントおよび水とともに練混ぜた場合に、水和反応によってエトリンガイトあるいは水酸化カルシウムの結晶を生成して、コンクリートを膨張させる作用をもつ混和材である。有効な膨張が得られるように、十分な湿潤養生による水分供給がある条件において、コンクリートの凝結終了後から水和が開始し、常温では 3～7 日で終了する。よって、記述は不適当。

(4) シリカフェームは、フェロシリコンやフェロシリコン合金を製造する際に、中間生成物として排気ダクトの集塵機により回収される副産物であり、主成分は SiO_2 で、完全な球形で平均粒径 $0.1 \mu\text{m}$ 、比表面積は $200\,000 \text{ cm}^2/\text{g}$ 程度のポゾラン活性を有する超微粉末である。とくに、水セメント比が 20 % 以下の超高強度コンクリートにおいて、セメントの 10～20 % 置換をすると、流動性が向上する。これは、シリカフェームがセメント粒子の間に充填されることで起り、この効果をマイクロファイラー

効果と称している。よって、記述は適当。

[正解(3)]

[①/03]

各種混和材料に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高炉スラグ微粉末は、pH 12 以上の環境において CaO 、 Al_2O_3 、 MgO が溶出し、アルミニウム酸三カルシウム (C_3A) を生成することにより、長期強度を発現させる。
- (2) フライアッシュは、可溶性の SiO_2 がセメントの水和で生じた $\text{Ca}(\text{OH})_2$ と反応し、長期強度を発現させる。
- (3) 膨張材は、エトリンガイトあるいは $\text{Ca}(\text{OH})_2$ の結晶を生じて、その結晶の成長や生成量の増加により、モルタルやコンクリートを膨張させる。
- (4) アルミニウム粉末は、モルタルやコンクリート中で反応し、水素ガスを発生することにより、フレッシュな状態におけるモルタルやコンクリートを膨張させる。

H.30 問題 3

ポイント 各種混和材料の反応機構について、理解しておくこと。

解説

- (1) 高炉スラグ微粉末は、潜在水硬性を有しており、セメントの水和反応によって溶出される水酸化カルシウムが刺激剤となって、水和が開始される。高アルカリが存在すると、その反応は継続するので長期強度が発揮される。よって、記述は不適当。
- (2) フライアッシュは、ポゾラン反応を有しており、ガラス質のシリカ (SiO_2) やアルミネートシリケート ($\text{SiO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) が、セメントの水和によって生成した水酸化カルシウムと反応する。この反応による水和物が空隙を充填するためコンクリートの組織が緻密化し、長期強度が増進する。よって、記述は適当。
- (3) 膨張材には、エトリンガイトを生成させて膨張性を付与するものと遊離石灰による膨張を利用するものがあり、その生成量の増加によりコンクリートを膨張させる。膨張ひずみは、コンクリート中の単位膨張材量の影響を強く受ける。よって、記述は適当。
- (4) アルミニウム粉末は、セメントの水和反応に伴い溶出した水酸化カルシウムとの反応により、水素ガスが発生し発泡して、フレッシュな状態におけるモルタルやコンクリートを膨張させる。よって、記述は適当。

[正解(1)]

[①/03]

各種コンクリートにおいて、混和材を用いる方法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 暑中コンクリートにおいて、養生中の水和熱を抑制するため、高炉スラグ微粉末 6000 を普通ポルトランドセメントに対して 30 % 置換して使用した。
- (2) 擁壁に用いるコンクリートにおいて、アルカリシリカ反応によるひび割れを防止するため、フライアッシュ II 種を普通ポルトランドセメントに対して 15 % 置換して使用した。
- (3) 高温高圧養生 (オートクレープ養生) を行うコンクリート製品において、高い圧縮強度を得るため、シリカフェュームを普通ポルトランドセメントに対して 15 % 置換して使用した。
- (4) 高流動コンクリートにおいて、水和熱を抑制するため、所要の強度が確保できることを確認した上で、石灰石微粉末を普通ポルトランドセメントに対して単位量で 100 kg/m^3 置換した。

H.29 問題 5

ポイント 各種混和材を使用する場合の置換率と使用効果について理解しておくこと。

解説

- (1) 高炉スラグ微粉末は、比表面積の大きさにより 3000、4000、6000、8000 の 4 つに区分されている。6000 は、高炉セメント B 種に混合されている高炉スラグ微粉末 4000 に比べて比表面積が大きいので、置換率を 30 % として使用した場合、暑中コンクリートの水和熱を抑制することはできない。よって、記述は不適当。
- (2) フライアッシュは、比表面積の大きさや強熱減量の多少により I 種、II 種、III 種、IV 種に区分されている。フライアッシュは、その区分にかかわらずセメント中のアルカリと反応するので、骨材の反応を抑制する効果があり、フライアッシュ II 種の置換率を 15 % として使用すればアルカリシリカ反応を抑制できる。よって、記述は適当。
- (3) シリカフェュームは、超微粉末でポゾラン反応を有しているもので高強度化を目的として、蒸気養生やオートクレープ養生のコンクリート製品に利用されることが多く、置換率を 15 % として使用することにより高強度化が図れる。よって、記述は適当。
- (4) 石灰石微粉末は、高流動コンクリートの材料分離抑制を目的として使用されることが多いが、石灰石微粉末は化学的には不活性であるため、結合材とはみなされていないので、セメントの置換で使用した場合には、強度発現は期待できない。したがって、設問に記述されているように単位量で 100 kg/m^3 置換する場合、所要の強度が確保されていることを確認した上で使用することは適切である。よって、記述は適当。

[正解(1)]

〔①/03〕

各種化学混和剤の特徴と JIS A 6204 (コンクリート用化学混和剤) に規定される減水率に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) AE 剤は、コンクリート中に多くの独立した微細な気泡を一樣に連行し、ワーカビリティおよび耐凍害性を向上させることができ、減水率は 6 % 以上と規定されている。
- (2) 高性能減水剤は、スランプを一定とした条件で単位水量を大幅に減少させることができるため、高強度コンクリートの製造に用いられており、減水率は 12 % 以上と規定されている。
- (3) 高性能 AE 減水剤は、空気連行性もち、高い減水性能と優れたスランプ保持性能を有しており、減水率は 18 % 以上と規定されている。
- (4) 流動化剤は、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに後から添加することでセメントの分散効果を発揮し、コンクリートの流動性を増大させることができ、減水率は 6 % 以上と規定されている。

H.29 問題 6

ポイント 各種混和剤の性能とそれぞれの混和剤に規定されている減水率を理解しておくこと。

解説

- (1) AE 剤は、微細な気泡 (エントレインドエア) を連行する性能を有しており、ボールベアリング効果によってワーカビリティが向上し、また微細な気泡により凍結に伴う膨張圧を緩和するので、凍結融解抵抗性も向上する。AE 剤を使用して所要の空気連行することにより、単位水量が低減できるので、減水率は 6 % 以上と規定されている。よって、記述は正しい。
- (2) 高性能減水剤は、優れたセメントの分散性能を有しており、単位水量の大幅な低減ができるので、高強度コンクリートの製造に使用されている。高性能減水剤の減水率の規定は 12 % 以上である。ちなみに減水剤の減水率は 4 % 以上である。よって、記述は正しい。
- (3) 高性能 AE 減水剤は、高い減水性能とスランプ保持性能を有しているので、高いスランプ保持性が要求される現場打ちコンクリートには不可欠である。高性能 AE 減水剤は空気連行性もあるので、高性能減水剤より高い減水率が規定されており 18 % 以上である。よって、記述は正しい。
- (4) 流動化剤は、あらかじめ練混ぜられたコンクリートに後から添加して所要の流動性を確保するために用いられるので、減水率の規定はない。減水率は、JIS A 6204-2011 (コンクリート用化学混和剤) に規定された混和剤の性能評価試験により実施した試験コンクリートおよび基準コンクリートの単位水量から算出される。よって、記述は誤り。

〔正解(4)〕

〔①/05〕

鋼材に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) リラクセーション値の大きな PC 鋼材を用いると、時間の経過によるブレストレスの減少量は大きくなる。
- (2) JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) に規定されている異形棒鋼 SD 490 には、降伏点の上限値が定められていない。
- (3) 異形棒鋼 SD 295 A の降伏ひずみは、異形棒鋼 SD 345 の降伏ひずみよりも大きくなる。
- (4) 鉄筋にはくず鉄から高炉→転炉→圧延で製造される高炉鉄筋と銑鉄から電炉→圧延で製造される電炉鉄筋があり、現在使用されている鉄筋は高炉鉄筋が大半を占める。

R.03 問題 4

ポイント 鋼材の基本的な特性を理解しておく。

解説

- (1) 記述のとおりである。リラクセーションとは鋼材を一定ひずみで保持した場合に時間とともに応力が低下する現象である。リラクセーション値が大きいということは、応力低下が大きくなるということである。
- (2) SD 295 A 以外の異形棒鋼では降伏点の上限値が定められている。よって、記述は誤り。
- (3) 記号 SD の後の数値は降伏点である。降伏ひずみは降伏点のひずみであり、ひずみは応力を弾性係数 (ヤング率) で除すことで求められる。鋼材の弾性係数は降伏点が高炉鉄筋と電炉鉄筋で異なるが、ほぼ一定 ($2.0 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$) であることから、降伏点が高いほど降伏ひずみも大きくなる。よって、記述は誤り。
- (4) 現在は電炉鉄筋が大半である。よって、記述は誤り。

〔正解(1)〕

鋼材に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 異形棒鋼では、棒鋼の径によらず表面に設けられた突起の高さは同じである。
- (2) 降伏点が明確でないPC鋼材の場合、永久ひずみが0.1%の時の荷重を原断面積で除した値を耐力とし、降伏点の代用としている。
- (3) PC鋼材に引張応力を与え一定の長さを保った場合、時間が経過しても引張応力は一定に保たれる。
- (4) 鉄筋の弾性係数（ヤング係数）は降伏点の大きさによらずほぼ等しいので、降伏点が大きいた鉄筋の方が降伏点に達した時の伸びは大きくなる。

R.02 問題 4

ポイント 鋼材の基本的な特性を理解しておく。

解説

- (1) 異形棒鋼の表面の突起(節と呼ぶ)の高さはJIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定されており、鉄筋径にほぼ比例している。
- (2) PC鋼材の耐力(降伏点)は永久ひずみが0.2%のときの荷重から求めることとしている。
- (3) 材料に変形を与え、これを保持すると時間とともに応力が低下する現象をリラクセーションと呼ぶ。PC鋼材は通常の鉄筋に比べかなり高い応力で用いられるため、緊張力を決定する場合にはリラクセーションを考慮する必要がある。
- (4) 記述のとおりである。

[正解(4)]

鋼材に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) による鉄筋は、鉄鉄から高炉→転炉→圧延の工程で製造される高炉鉄筋ならびに、鉄スクラップから電気炉→圧延の工程で製造される電炉鉄筋があり、近年では高炉鉄筋の使用が大半を占める。
- (2) JIS G 3117 (鉄筋コンクリート用再生棒鋼) による鉄筋は、鋼板を製造する工程及び製品を採取する際に発生する端材、並びに鋼板の注文質量に対して余剰となる鋼板を圧延材料として、熱間圧延によって製造する。
- (3) PC鋼材は、引張応力を与えて一定の長さに保っておくと、時間の経過とともにその引張応力が減少する。
- (4) 鋼繊維は、他の鋼材による補強が困難な場合や補強の方向が不明な場合に有効であり、トンネルのライニングコンクリートや舗装コンクリートに用いられている。

R.01 問題 5

ポイント 鋼材の基本的な特性を理解しておく。

解説

- (1) 近年では鉄筋のほとんどは電炉鉄筋である。よって、不適切。
- (2) JIS G 3112-2020 (鉄筋コンクリート用棒鋼) では、再生棒鋼として再生丸鋼 (SRR 235) は径が9 mm, 13 mm, 16 mm の3種類、再生異形 (SDR 295, SDR 345) は径がD 10 と D 13 の2種類が規定されている。いずれも細径のみであり、構造用にはほとんど使用されない。
- (3) この減少をリラクセーションと呼び、プレストレストコンクリート部材中のPC鋼材にリラクセーションを生じるとプレストレスが減少することになるため、設計ではリラクセーションを考慮して導入プレストレスが設定される。
- (4) 一般的に初期ひび割れや収縮ひび割れの防止、あるいは剥落防止の目的で鋼繊維補強コンクリートが用いられる。

[正解(1)]

[①/05]

鋼材に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 異形棒鋼 SD 345 の弾性係数 (ヤング係数) は、異形棒鋼 SD 295 A の弾性係数 (ヤング係数) よりも大きい。
- (2) 鉄筋の比例限界は、応力とひずみが直線関係を示す限界点であり、弾性限界よりも大きい。
- (3) プレストレストコンクリートにおいて、リラクセーションの大きい PC 鋼材を用いるとプレストレスの減少量は小さくなる。
- (4) 細径異形 PC 鋼棒 SBPDN 930/1080 の耐力の下限値は 930 N/mm^2 であり、この値を降伏点の代用とする。

ポイント 鋼材の基本的な特性を理解しておく。

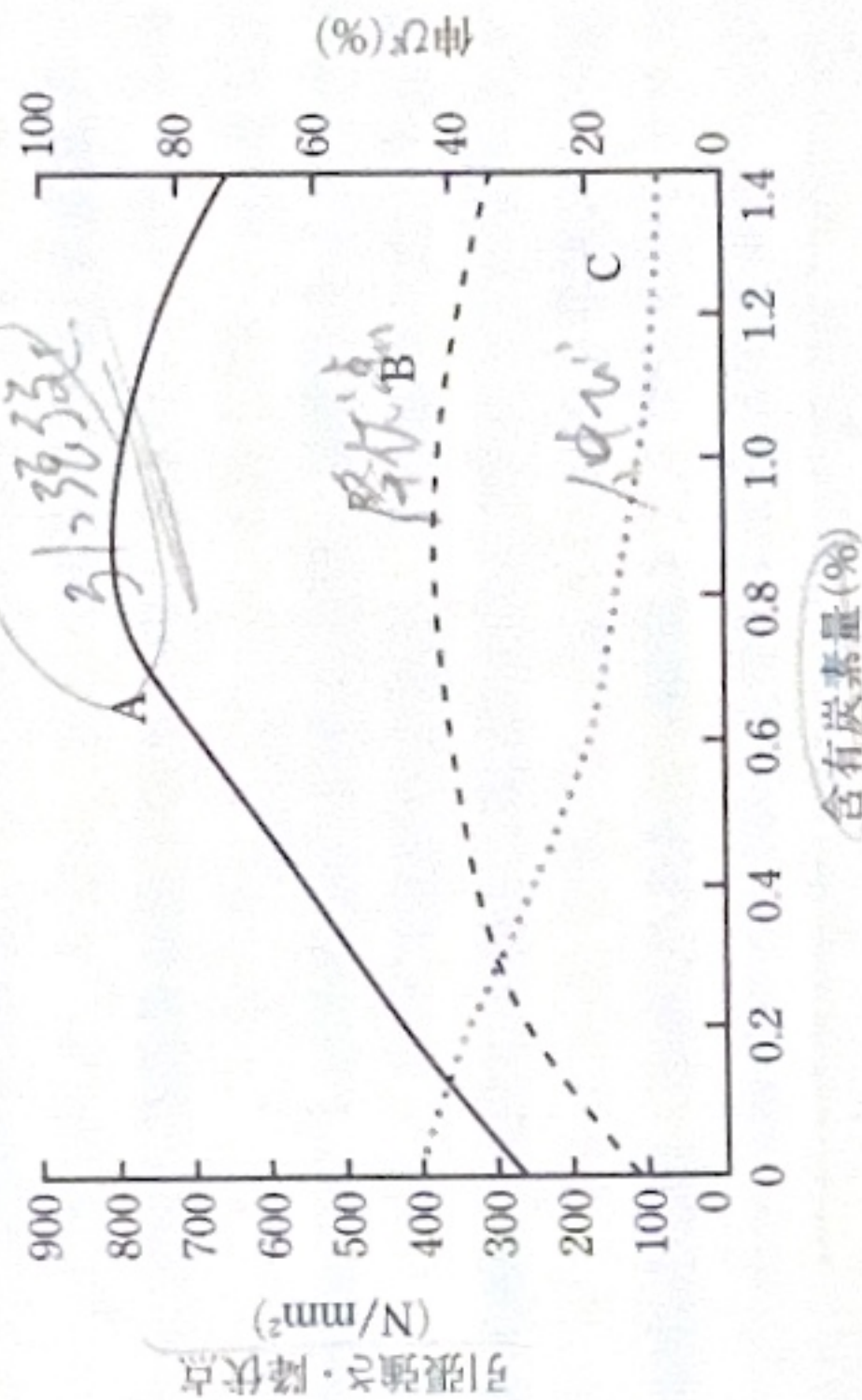
解説

- (1) 鋼材の弾性係数は鋼種によらずほぼ同等であり、 200 kN/mm^2 程度である。
- (2) 弾性限界は除荷をした場合に変形が完全に戻る (塑性変形がない) 限界の応力であり、比例限界より大きい。
- (3) リラクセーションとは一定の変形下で時間とともに応力が減少する現象であり、リラクセーションが大きいとプレストレスの減少量は大きくなる。
- (4) 記述のとおりである。なお、PC 鋼棒の耐力 (ここでは 930 N/mm^2) は除荷時の永久ひずみ (塑性ひずみ) が 0.2% に対応する応力である。

[正解(4)]

[①/05]

下図は、鋼材の含有炭素量と鋼材の引張強さ、降伏点、伸びの関係の一例を表している。図中の曲線 A ~ C の組合せとして適当なものはどれか。



	A	B	C
(1)	引張強さ	伸び	降伏点
(2)	伸び	引張強さ	降伏点
(3)	引張強さ	降伏点	伸び
(4)	降伏点	引張強さ	伸び

H.29 問題 7

ポイント 鉄の性質は含有炭素量により大きく変化する。とくに構造用鋼材として用いられる含有炭素量が 0.7% 以下の鋼材では、含有炭素量にはほぼ比例して強度が増加し、逆に伸びは減少する。

解説

曲線 C は含有炭素量の増加とともに減少していることから、この曲線が「伸び」である。したがって、曲線 A と B が降伏点と引張強さであるが、降伏点より引張強さは大きいはずであるので正解は (3) となる。

[正解(3)]

② コンクリートの性質

②/01 フレッシュコンクリート

〔②/01〕

フレッシュコンクリートのワーカビリティおよび材料分離に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) ブリーディングが多くなると、スラブの上面に鉄筋に沿ったひび割れが発生しやすい。
- (2) 加圧ブリーディング試験は、フレッシュコンクリート中の水分の移動のしやすさを評価するための試験で、圧送性の判定に利用される。
- (3) フレッシュコンクリートをビンガム流体とみなした場合、降伏値が大きくなるとスラブは大きくなる。
- (4) 高流動コンクリートをビンガム流体とみなした場合、塑性粘度が大きくなると圧送時に圧送負荷が大きくなる。

R.03 問題 9

ポイント ブリーディングが大きくなった場合にコンクリートに及ぼす影響と加圧ブリーディングによって評価される特性を理解しておくこと。また、コンクリートをビンガム流体とみなした場合の降伏値と塑性粘度が、どのフレッシュコンクリートの特性と対応しているのかを理解しておくこと。

解説

- (1) ブリーディングに伴いコンクリートは沈下し、ブリーディング量が多いほど沈下は大きくなる。この沈下が大きく鉄筋によって拘束されると、鉄筋上面にひび割れが発生する。よって、記述は適当。
- (2) 土木学会規準 JSCE-F502-2013(加圧ブリーディング試験方法(案))はコンクリート中の水分の移動しやすさを定量的に把握するための試験方法として制定されていて、コンクリートの圧送性を評価するために用いられる。よって、記述は適当。
- (3) ビンガム流体における降伏値は変形のしやすさを表す指標であり、その値が大きいほど変形抵抗性が大きくなるため、フレッシュコンクリートにおいてはスラブが小さくなる。よって、記述は不適当。
- (4) 高流動コンクリートの塑性粘度が高くなると、コンクリートを圧送するための負荷は大きくなる。よって、記述は適当。

〔正解(3)〕

②/01 フレッシュコンクリート

〔②/01〕

フレッシュコンクリートの試験に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JIS A 1150(コンクリートのスランプフロー試験)は、コンクリートのコンシステンシーを評価する試験の一つであり、スランプコーンを引き上げ、コンクリートの動きが止まった後に、試料の広がり(最小と思われる直径と、その直交する方向の直径を測定するものである)。
- (2) JIS A 1159(コンクリートのJリングフロー試験方法)では、Jリング内でスランプコーンを引き上げた後の、試料の直径の広がり(をJリングフローとしている)。
- (3) JIS A 1160(増粘剤含有高性能AE減水剤を使用した高流動コンクリートのワーカビリティの評価基準)は、JIS A 1150およびJIS A 1159の試験を実施してそれぞれの試験の結果を評価するとともに、Jリングフロー、PJ値およびブロッキング値によって間隙通過性を評価するものである。
- (4) JIS A 1144(フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法)附属書A(試料ろ液の採取が困難なフレッシュコンクリートからの試料ろ液の採取方法)は、粘性が高く試料ろ液の採取が困難なフレッシュコンクリート試料を水によって希釈し、試料ろ液を採取する方法である。

R.02 問題 8

ポイント フレッシュコンクリートの性能および品質を評価するための項目とその試験方法を理解しておくこと。

解説

- (1) JIS A 1150-2014(コンクリートのスランプフロー試験)では、スランプフローの測定は、スランプコーンを引き上げ、コンクリートの動きが止まった後に、広がり(最小ではなく最大と思われる直径と、その直行する方向の直径を1mmの単位で測るとしている。よって、記述は不適当)。
- (2) JIS A 1159-2018(コンクリートのJリングフロー試験方法)では、Jリングフローを、「Jリング内でスランプコーンを引き上げた後の、試料の直径の広がり」と定義している。よって、記述は適当。
- (3) JIS A 1160-2018(増粘剤含有高性能AE減水剤を使用したコンクリートのワーカビリティの評価基準)では、間隙通過性の評価基準として、以下の2つの場合を示している。
 - ・PJ値の場合、JIS A 1159で測定されるPJ値が、目標とするスランプフローが500mmの場合、600mmの場合それぞれにおいて、60mm以下および40mm以下
 - ・ブロッキング値の場合、ブロッキング値はJIS A 1150で得られるスランプフロー値と、JIS A 1159で得られるJリングフロー値の差によって求められる値であり、

このブロッキング値が75 mm 以下

よって、記述は適当。

- (4) JIS A 1144-2010(フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法)では、試料ろ液をコンクリートあるいはコンクリートをウェットスクリーニングしたモルタルのブリーディング水から採取するか、それらを吸引ろ過、加圧ろ過(圧搾)または遠心分離によって採取するとしている。さらにフレッシュコンクリートの粘性が高く、試料ろ液の採取が困難な場合は、附属書Aに記載されている、フレッシュコンクリート試料を水によって希釈し、試験に供する試料ろ液を採取してもよいとしている。よって、記述は適当。

〔②/01〕

コンクリートの凝結に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) JIS A 1147(コンクリートの凝結時間試験方法)に規定されるコンクリートの終結時間は、練混ぜが終了した時点から、貫入抵抗値が 28.0 N/mm^2 に達するまでの経過時間のことである。
(2) JIS A 1147(コンクリートの凝結試験方法)によって測定されたコンクリートの始発時間は、JIS R 5201(セメントの物理試験方法)によって測定したそのコンクリートに用いたセメントの始発時間と同じである。
(3) 骨材に含まれるフミン酸やタンニン酸などの有機不純物が多いと、アルカリ環境で水酸化カルシウムの生成を促進し、コンクリートの凝結が早くなる。
(4) 超遅延剤はオキシカルボン酸やケイフッ化物物を主成分とし、セメント粒子の表面に吸着して水とセメントとの接触を一時的に遮断することで、コンクリートの凝結を遅延させる。

R.02 問題 9

ポイント コンクリートの凝結時間の定義と測定方法および凝結時間に影響を及ぼす要因について理解しておくこと。

解説

- (1) JIS A 1147-2019(コンクリートの凝結時間試験方法)では、コンクリートの凝結時間は、練混ぜが終了した時点からではなく、セメントが水と最初に接触した時点から、貫入抵抗値が 3.5 N/mm^2 になるまでの時間をコンクリートの始発時間、 28.0 N/mm^2 になるまでの時間をコンクリートの終結時間としている。よって、記述は不適当。
(2) JIS R 5201-2015(セメントの物理試験方法)に記載されている凝結試験の方法は、 20°C 環境下で混和材料等を使用していない標準軟度のセメントペーストの凝結時間をビガー針装置により測定するものである。一方でコンクリートの凝結時間は、環境温度、配調合、混和材料の使用などにより変化するものであり、セメントの凝結時間とは異なる。よって、記述は不適当。
(3) 細骨材中にフミン酸やタンニン酸などの有機不純物の量が多いと、 Ca(OH)_2 と結合して有機酸石灰塩を生じ、コンクリートの凝結や硬化を妨げ、強度や耐久性を低下させる。よって、記述は不適当。
(4) 超遅延剤は、暑中コンクリートなどで使用されるコンクリート用化学混和剤であり、AE減水剤の遅延型よりも強い凝結遅延性を有する。主成分としてはオキシカルボン酸やケイフッ化物が用いられており、これらが練混ぜ直後にセメント表面に吸着し、セメント表面を覆い隠すことにより、一時的にセメントと水の接触を遮断し、セメントの水和反応を遅延させることができる。よって、記述は適当。

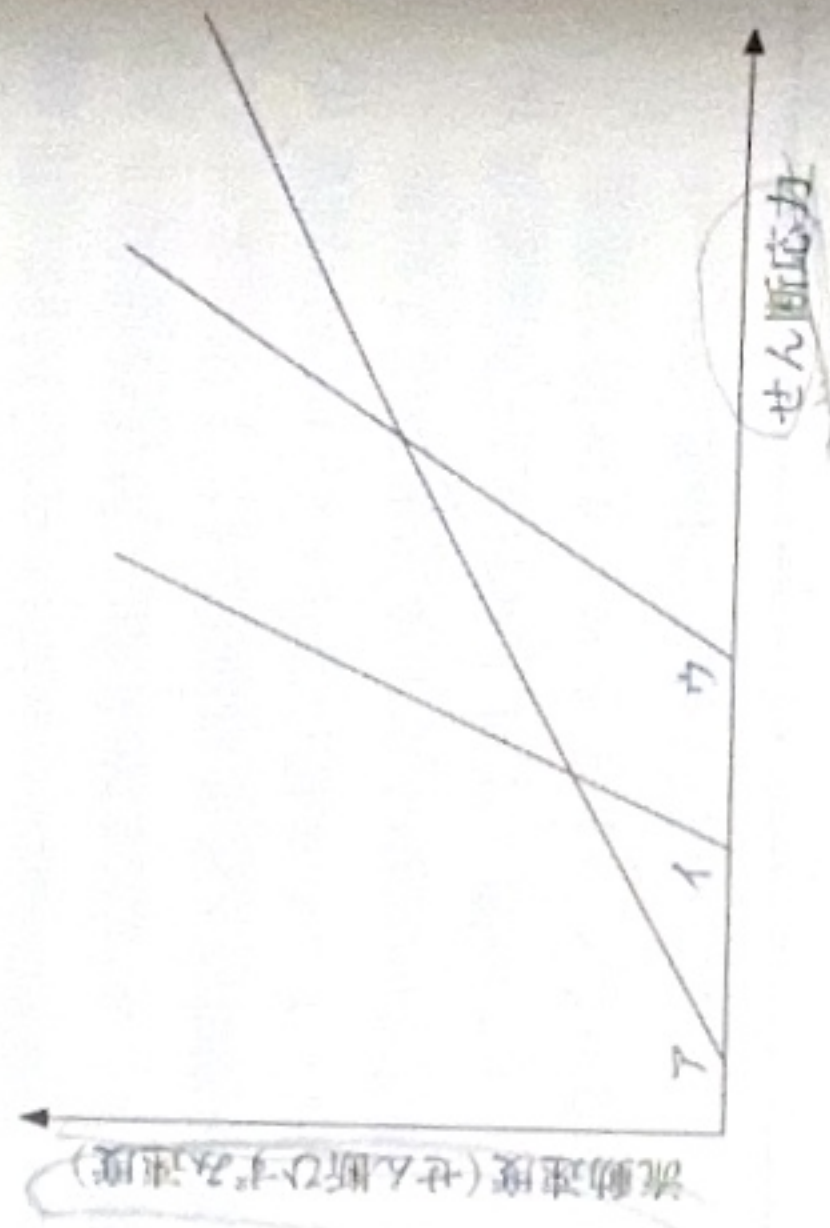
[正解(4)]

②/01

下図は、3種類のコンクリートA、B、Cのフレッシュ時のせん断応力と流動速度（せん断ひずみ速度）との関係をビンガム流体として模式的に示したものである。コンクリートA、B、Cと図中のア、イ、ウの組合せとして、適当なものはどれか。

- A「普通 30 12 20 N」
- B「普通 30 21 20 N」
- C「高強度 50 60 20 N」

	A	B	C
(1)	ア	イ	ウ
(2)	ウ	イ	ア
(3)	イ	ア	ウ
(4)	イ	ウ	ア



ポイント 流動曲線（せん断応力と流動速度（せん断ひずみ速度）の関係図）を理解し、その中で示される降伏値、塑性粘度の意味と、フレッシュコンクリートのコンシステーションとの関係を理解しておくこと。さらに、生コンクリートの呼び方も理解しておくこと。

解説

問題のせん断応力と流動速度（せん断ひずみ速度）の関係において、ビンガム流体としたとき直線の傾きは降伏値を示し、直線の傾きは塑性粘度を示す。そして、降伏値はコンクリートのスランプとはほぼ直線関係にあり、降伏値が小さいほどスランプは大きくなる。

また、生コンクリートの呼び方は、「コンクリートの種類 呼び強度 スランプまたはスランプフロー 粗骨材の最大寸法 セメントの種類」として表記される。



②/01 フレッシュコンクリート

ここで、コンクリートA、B、Cを比較してみると、Aは「普通 30 12 20 N」、Bは「普通 30 21 20 N」、Cは「高強度 50 60 20 N」となっている。コンクリートA、B、Cのスランプ/スランプフローはそれぞれA：スランプ12cm、B：スランプ21cm、C：スランプフロー60cmとなる。つまり、スランプが小さい方から順にA→B→Cとなるので、降伏値の一番大きな「ウ」がA、2番目の「イ」がB、そして、一番小さな「ア」がCのコンクリートを示している。

よって、(2)が正しい。

[正解(2)]

〔②/01〕

フレッシュコンクリートの空気量の測定方法に関する次の記述のうち、JISA 1128 (フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法) の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) 空気室圧力方法は、フレッシュコンクリートの空気量を空気室の圧力減少によって求める試験方法について規定したものであり、その原理は、ボイルの法則に基づくものである。
- (2) コンクリート試料を締め固める場合は、振動機を用いてよいが、スランプ8 cm 以上の場合は、振動機を用いない。
- (3) コンクリートの骨材修正係数は、事前に細骨材および粗骨材それぞれ単独に骨材修正係数を求めておき、空気量を求めようとするコンクリートの細骨材と粗骨材の容積比率から算出する。
- (4) 骨材修正係数が0.1%未満の場合は、骨材修正係数を省略してコンクリートの空気量を求めてよい。

ポイント JISA 1128-2019 (フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法) を理解しておくこと。

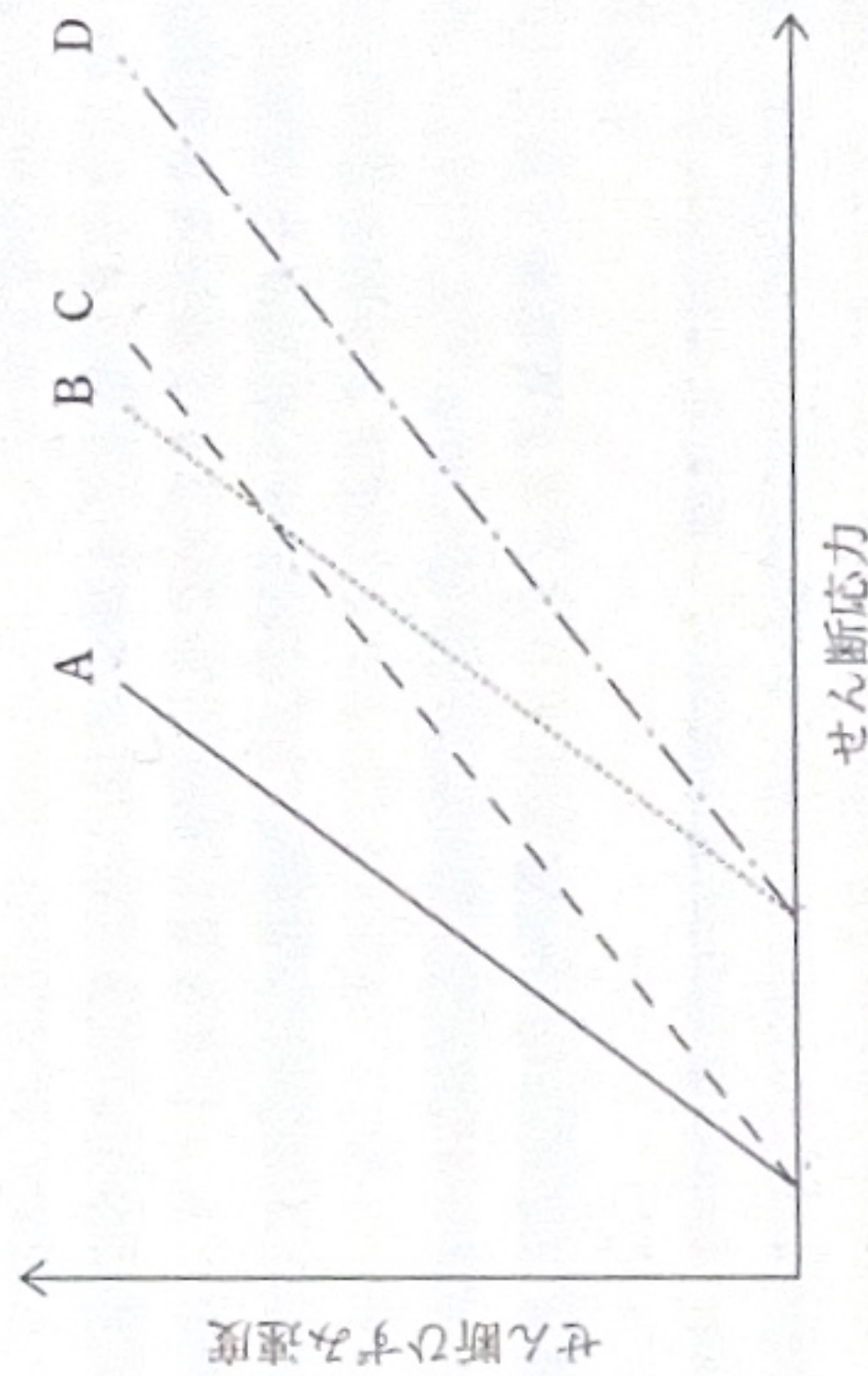
解説

- (1) JISA 1128 の適用範囲には、「この規格は、フレッシュコンクリートの空気量を空気室の圧力減少によって求める試験方法について規定する。」と記載されており、注記1に「試験の原理は、ボイルの法則に基づくものである。」と記載されている。よって、記述は正しい。
- (2) JISA 1128 のコンクリートの空気量の測定には、「振動機で締め固める場合には、JISA 1116-2019 (フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量方法)) の5.2(振動機で締め固める場合) によって行うものとする。」と記載されており、さらに「ただし、スランプ8 cm 以上の場合は、振動機を用いない。」と付記されている。よって、記述は正しい。
- (3) JISA 1128 の骨材修正係数の測定では、骨材修正係数は、事前に、空気量を求めようとするコンクリート試料中にある細骨材および粗骨材の量を計算し、それを合せて空気量測定装置に入れ注水法と同じ方法で骨材のみからの空気量を測定し求めるとしている。よって、記述は誤り。
- (4) JISA 1128 の計算には、空気量計算式における骨材修正係数による空気量の修正に関して、「骨材修正係数が0.1%未満の場合は、省略してもよい。」と記載されている。よって、記述は正しい。

〔正解(3)〕

〔②/01〕

下図は、フレッシュ性状の異なる4種類のコンクリートA、B、C、Dをビンガム流体と仮定した時のせん断応力とせん断ひずみ速度の関係を模式的に示したものである。次の記述のうち、不適当なものはどれか。



- (1) スランプは、AがBより大きい。
- (2) 材料分離抵抗性は、CがAより大きい。
- (3) 圧送時の圧力損失は、DがBより大きい。
- (4) 振動締固めに必要なエネルギーは、AがDより大きい。

ポイント コンクリートのレオロジー曲線に示されるビンガムモデルのせん断応力と降伏値、せん断ひずみ速度と塑性粘度の関係について、理解しておくこと。

解説

- (1) せん断応力の軸で示される降伏値が小さくなるとスランプは大きくなる。降伏値はAがBより小さいので、スランプはAがBより大きくなる。よって、記述は適当。
- (2) せん断ひずみ速度が小さくなると塑性粘度が高くなり、材料分離抵抗性が大きい。せん断ひずみ速度はCがAより小さいので、塑性粘度が大きく材料分離抵抗性は、CがAより大きくなる。よって、記述は適当。
- (3) 圧送時の圧力損失は、降伏値が大きく塑性粘度が高くなると大きくなる。DとBの降伏値は同じであるが、DはBよりせん断ひずみ速度が小さいので、塑性粘度が大きく圧力損失は、DがBより大きくなる。よって、記述は適当。
- (4) 降伏値と塑性粘度が大きくなると、コンクリートの振動締固めに必要なエネルギーは大きくなる。降伏値はDがAより大きく、塑性粘度もDがAより大きいので、振動締固めに必要なエネルギーは、DがAより大きくなる。よって、記述は不適当。

〔正解(4)〕

〔2/01〕

コンクリートの空気量に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) コンクリート中に連行される空気量は細骨材の粒度に影響され、0.3～0.6 mmの部分が多いと空気泡は連行され難く、0.15 mm以下の部分が多いと空気泡は連行しやすい。
- (2) 粗骨材の最大寸法を小さくする場合には、単位モルタル量が大きくなるため、凍結融解抵抗性を確保するために気泡間隔係数を大きくする必要がある。
- (3) セメントの粉末度が大きくなると、AE剤が吸着されやすくなるため、連行される空気量は減少する。
- (4) JISA 1128(フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法)では、空気量はコンクリートの見掛けの空気量に骨材修正係数を乗じて求める。

H.30 問題 8

ポイント 空気室圧力方法によって測定される空気量の算出における骨材修正係数について理解しておくこと。

解説

- (1) コンクリート中に連行される空気量は、細骨材の粒度に左右される。0.3～0.6 mmの粒度の部分が多いと空気泡は連行されやすく、0.15 mm以下の微粒分が多くなると空気泡は連行され難くなる。よって、記述は不適当。
- (2) 凍結融解抵抗性を確保するための気泡間隔係数は、コンクリート中のペーストの気泡数や気泡径によって算出される。粗骨材の最大寸法を小さく、単位モルタル量を大きくした場合でも、気泡間隔係数を変える必要はない。よって、記述は不適当。
- (3) セメントの粉末度は、比表面積 (cm^2/g) の値で表されるので、粉末度が高いと比表面積が大きくなる。粉末度が大きくなるとAE剤は吸着されやすくなり、コンクリートの粘性も大きくなるので、連行される空気量は減少する。よって、記述は適当。
- (4) 空気室圧力方法に規定されている空気量の算出は、

$$A(\text{コンクリートの空気量}) = A_1(\text{コンクリートの見掛けの空気量}) - G(\text{骨材の修正係数})$$

で求めるので、乗じて求めるものではない。よって、記述は不適当。

〔正解(3)〕

〔2/01〕

フレッシュコンクリートの空気量に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはいずれか。

- (1) JISA 1118(フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法(容積方法))は、測定時に圧力を加えないため、人工軽量骨材コンクリートのような多孔質の骨材を用いたコンクリートに対しても適用できる。
- (2) JISA 1128(フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法)による骨材修正係数は、骨材内部の空隙が空気量に及ぼす影響を考慮したものであり、骨材の吸水率から計算により求めることができる。
- (3) フライアッシュの強熱減量は未燃炭素含有量の目安となり、未燃炭素はAE剤を吸着するため、強熱減量の大きいフライアッシュを使用すると空気連行性は低下する。
- (4) コンクリート中に連行される空気泡は、細骨材の粒径が0.3～0.6 mmの部分が多いと連行されやすく、0.15 mm以下の部分が多いと連行されにくい。

H.29 問題 11

ポイント フレッシュコンクリートの空気量の測定方法には、容積方法と空気室圧力方法があり、骨材修正係数の測定方法について理解しておくこと。

解説

- (1) 容積方法は、圧力方法に比べて試験に要する時間がかかるが、空気量を容積によって求めるので、人工軽量コンクリートのような多孔質の骨材を用いたコンクリートの空気量の測定に用いられる場合が多い。よって、記述は適当。
- (2) 空気室圧力方法の中に、骨材修正係数の測定方法は規定されており、骨材に圧力をかけた場合の条件で空気量を修正計算して求めるので、骨材の吸水率の値から求めることはできない。よって、記述は不適当。
- (3) フライアッシュに含まれる未燃炭素はAE剤を吸着するため、含有量の大きいフライアッシュほどAE剤の空気連行性が低下するので、所定の空気量を連行する場合、AE剤の使用量が多くなる。よって、記述は適当。
- (4) 細骨材中に0.15 mm以下の粒径のものが多く含まれていると空気が連行しにくくなり、0.3～0.6 mmが多いと空気が連行しやすくなる。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

コンクリートの強度と変形性能に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

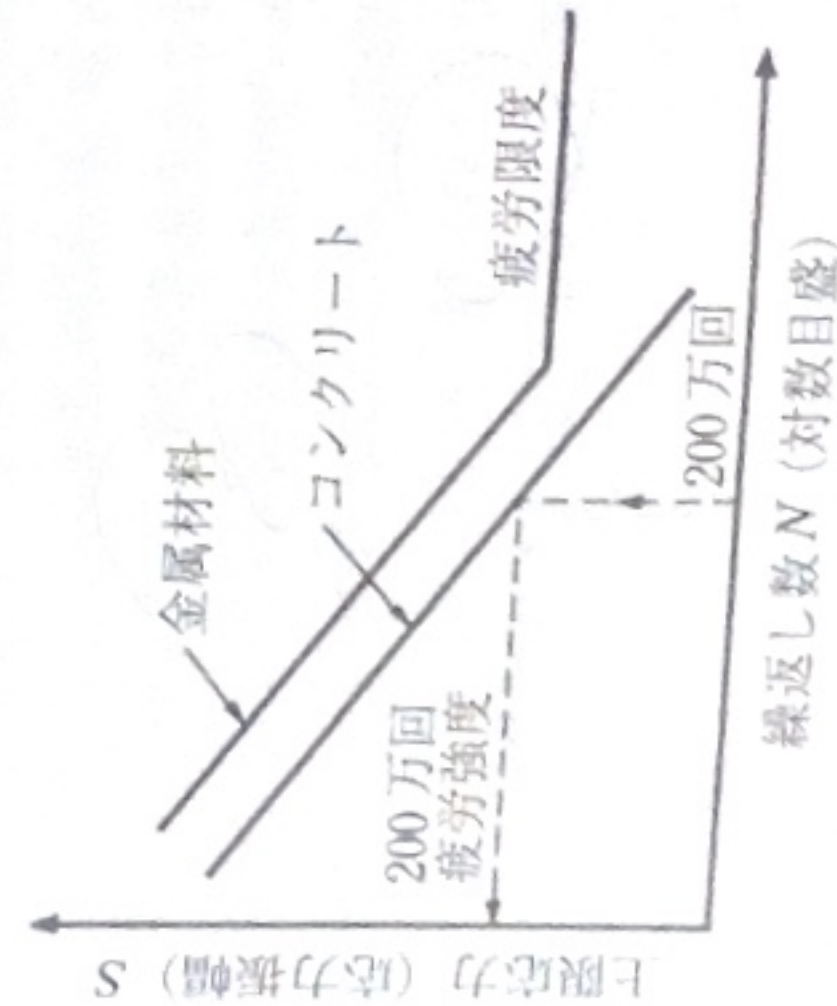
- (1) 気乾状態のコンクリートの200万回疲労強度は、圧縮強度の55～65%程度である。
- (2) クリープひずみは載荷応力にはほぼ比例し、クリープ限度は圧縮強度の75～85%程度である。
- (3) 最大圧縮応力に達するときの圧縮ひずみは、2～3%程度である。
- (4) 高温加熱によるコンクリートの割線弾性係数(ヤング係数)の低下率は、圧縮強度の低下率より大きい。

R.03 問題 10

ポイント コンクリートの強度特性、変形特性およびその算出方法に関連する問題が例年出題されている。とくに、疲労関係やクリープ関係の耐久性にかかわる出題傾向が高いので、整理しておくことが重要である。

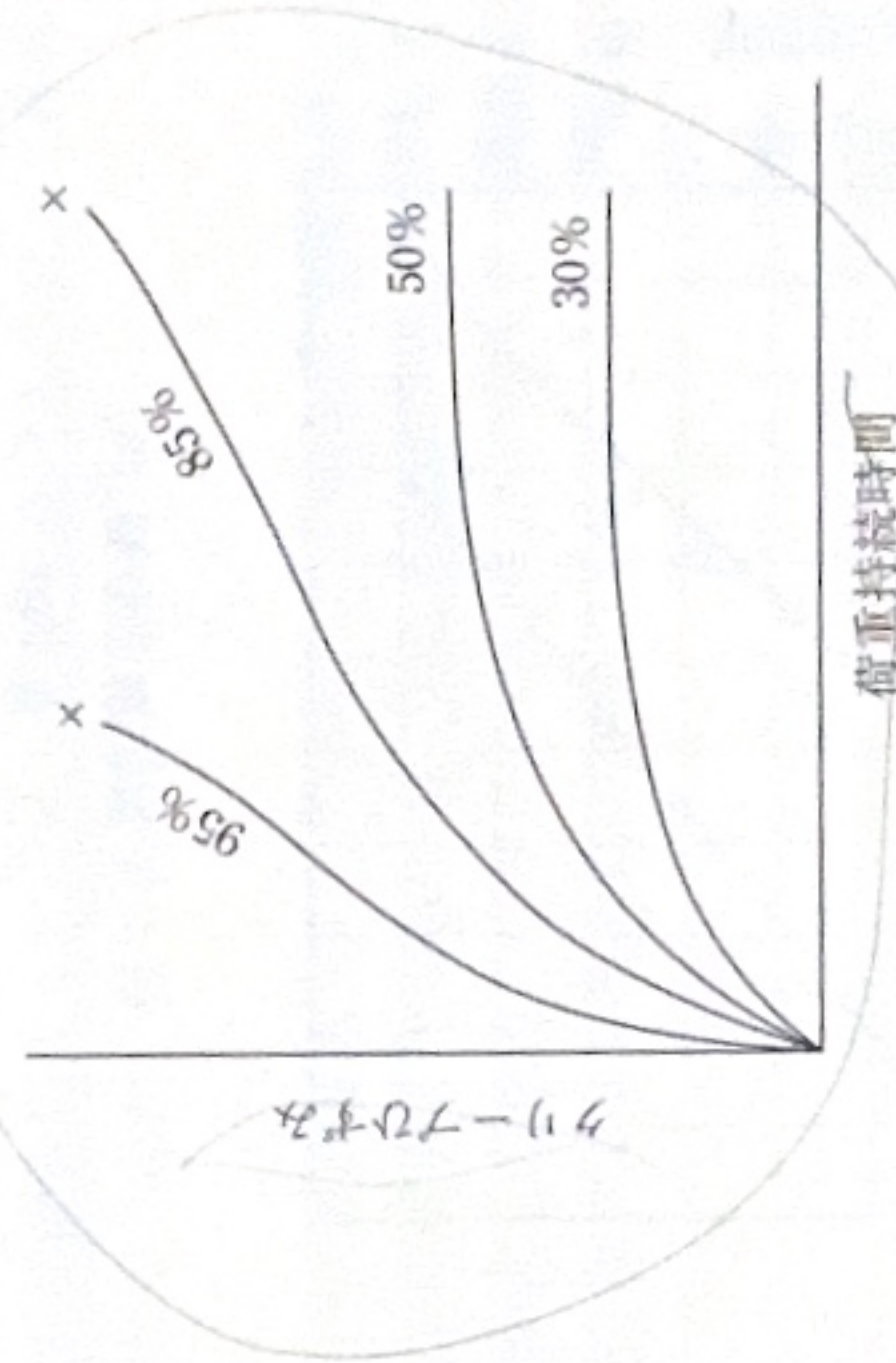
解説

- (1) 最大圧縮応力よりも低い応力であっても、その応力載荷が繰り返し行われることで破壊に至る場合がある。この現象を疲労または疲労破壊と呼ぶ。繰返し応力の大きさ(上限応力という)と破壊するまでの繰返し回数(疲労寿命という)とは、おおそ直線関係にあり、これをS-N線図(図1)と呼ぶ。ある繰返し回数(〇〇回)に耐えられる応力を〇〇回疲労強度と呼び、一般的な強度のコンクリートの場合、200万回疲労強度は最大圧縮応力(圧縮強度)の55～65%程度といわれている。よって、記述は適当。

図1 疲労限界と疲労強度¹⁾

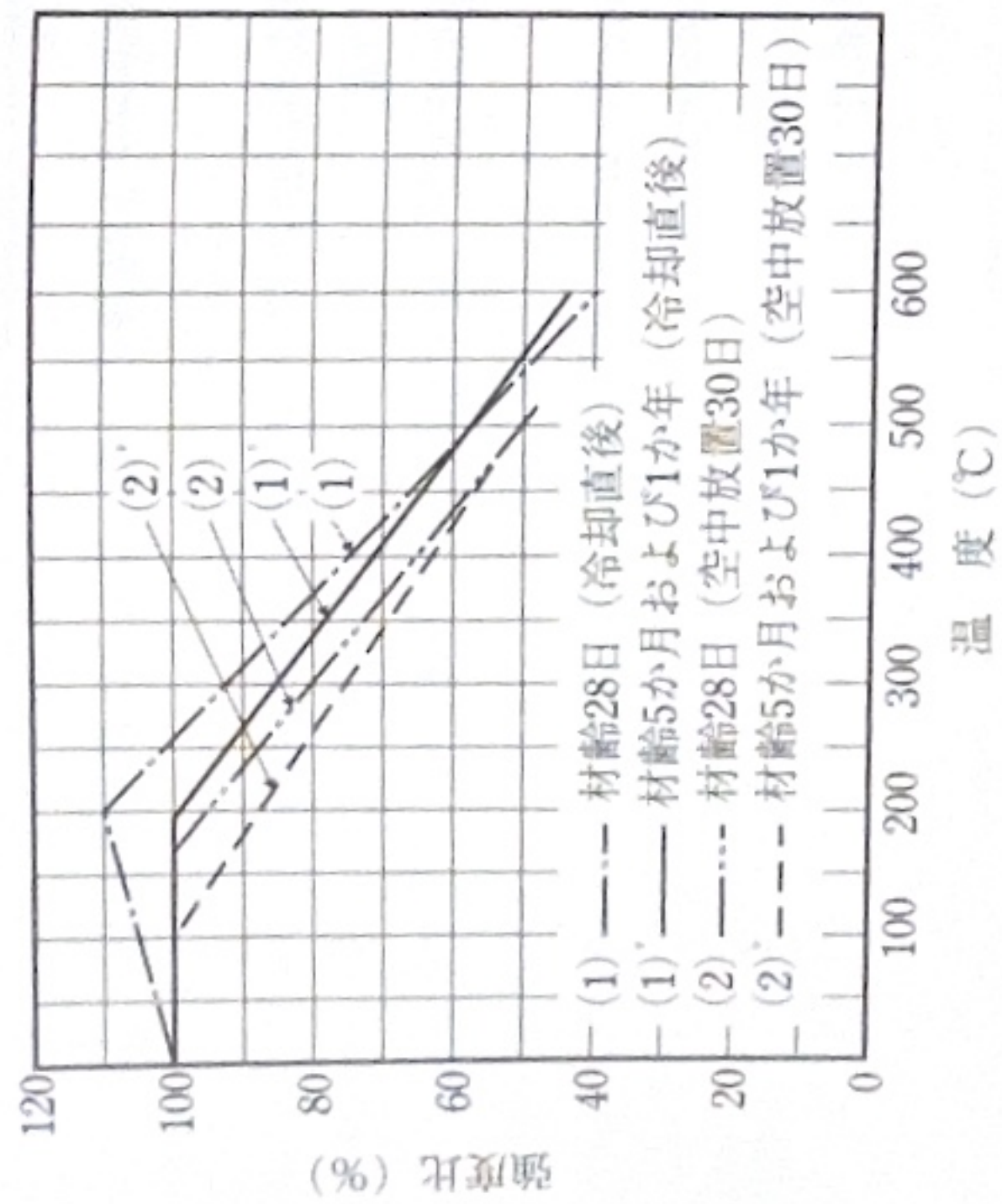
1) 日本コンクリート工学協会「コンクリートの技術の要点」p.63, 2007

- (2) クリープとは、コンクリートなどに荷重が持続的に作用した場合に時間の経過とともにひずみが増大する現象をいう。荷重と時間との関係は図2に示すように、弾性ひずみ(ε_0)とクリープひずみ(ε_c)に大別される。なお、コンクリートのクリープに影響を及ぼす要因としては、水セメント比、載荷時の材齢、載荷応力、養生方法、骨材の比重・容積などがあり、水セメント比が大きいほど、載荷時の材齢が若いほど、載荷応力が大きいほど、養生中の湿度が低いほど、骨材の比重が小さいほど、骨材量が少ない(セメントペースト量が多い)ほどクリープひずみは大きくなる。一方、クリープひずみは載荷応力にはほぼ比例して大きくなるが、ある限度以上応力が大きくなると、急速に破壊する。これがクリープ破壊と呼ばれる現象である。クリープ破壊がおこる下限の応力をクリープ限界と呼び、一般に圧縮強度の75～85%程度である。よって、記述は適当。

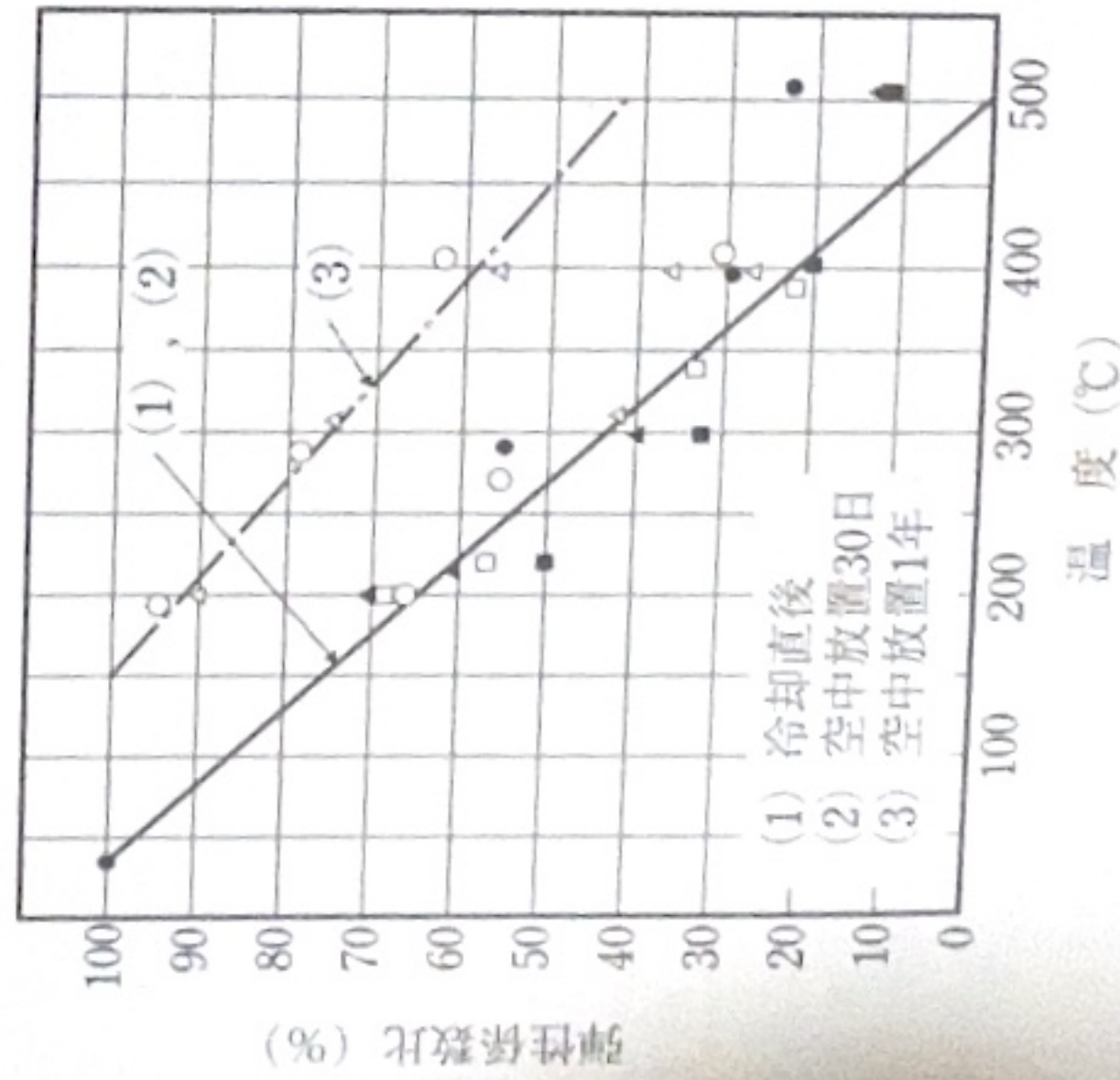
図2 クリープ破壊²⁾

2) 日本コンクリート工学協会「コンクリートの技術の要点」p.65, 2007

- (3) 一般的な強度のコンクリートでは、最大応力時のひずみは0.2%前後で、破壊時のひずみは0.3～0.4%である。また、高強度コンクリートの場合の最大応力時、破壊時のひずみの差は比較的小さい。よって、記述は不適当。
- (4) 火災時のように100℃をこえる高温化において圧縮強度や弾性係数は大きく低下し、弾性係数の低下の割合は、圧縮強度の低下の割合よりも大きい。図3(a)に示すように、普通コンクリートの圧縮強度は、加熱温度が300℃に達すると常温時の80～90%、500℃では50～60%まで低下する。一方、図3(b)に示すように、弾性係数では300℃で常温時の40%程度、500℃では10～20%にまで低下する。よって、記述は適当。



(a) 残存圧縮強度



(b) 残存弾性係数

図3 加熱温度と残存強度・弾性係数
3) 日本コンクリート工学協会・コンクリート便覧、技報堂出版、1976

[②/02]

コンクリートの強度や変形特性に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはいずれか。

- (1) 弾性係数（ヤング係数）は、圧縮強度や単位容積質量によって異なる。
- (2) コンクリートの動弾性係数は、静弾性係数よりも10～40％程度大きい値を示す。
- (3) 引張強度は、圧縮強度の1/10～1/13程度であるが、高強度になるほどその比率は大きくなる。
- (4) 鉄筋との付着強度は、鉄筋の配置方向や表面状態によって異なる。

R.02 問題 10

ポイント 動弾性係数と静弾性係数の関係だけでなく、圧縮強度など他の力学特性との関係を問う類似の内容が数年おきに出題される傾向がある。弾性係数は、圧縮強度と同様に使用材料や調合によって大きく影響を受けるので、これらについても再度整理して確認しておくことが必要である。

解説

(1) コンクリートの弾性係数（ヤング係数）と圧縮強度の関係は、一般的な強度の範囲ではおよそ図1に示すようなもので、気乾単位容積質量によっても異なるが、その比率は圧縮強度が大きくなると小さくなる。また、高強度・超高強度コンクリートの範囲では、図1に示すよりもその比率が小さくなる。よって、記述は適当。

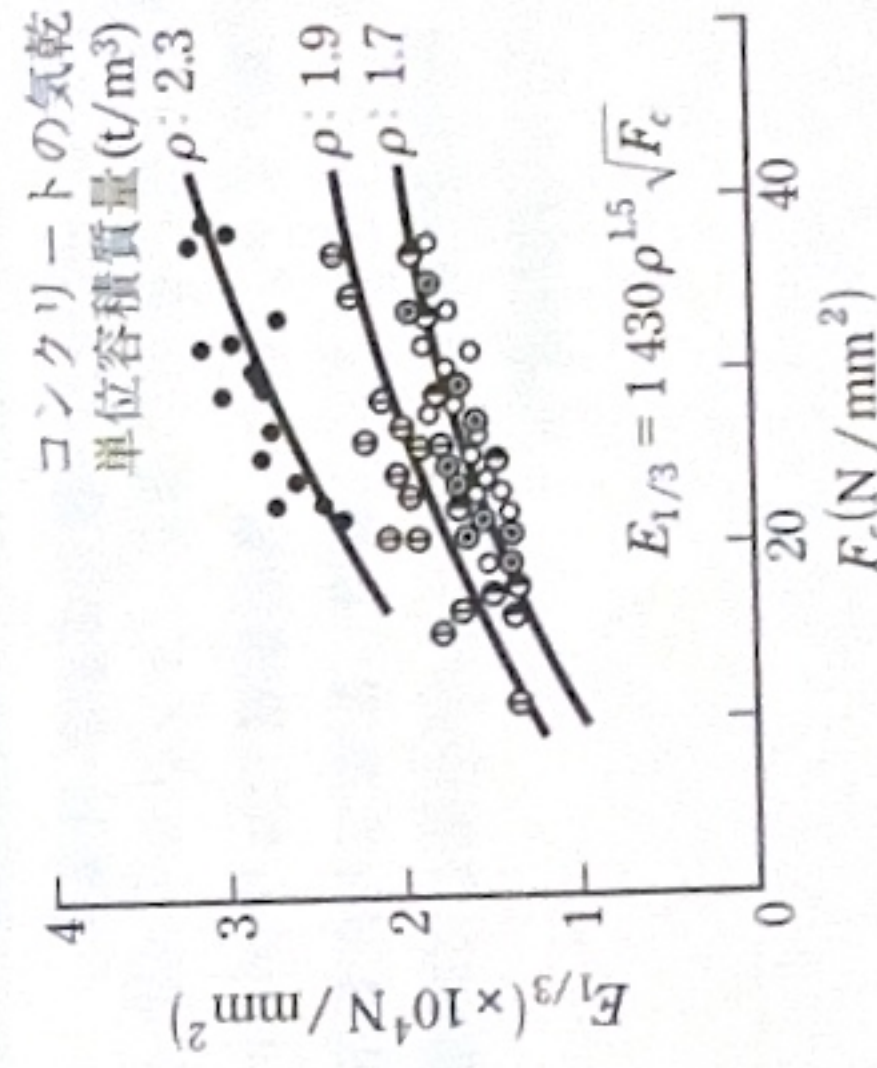


図1 ヤング係数(割線弾性係数)と圧縮強度の関係¹⁾
1) 奥島、小坂、材料、15・157、1966

(2) コンクリートの動弾性係数は、コンクリートを弾性体と仮定しその縦共振振動数や伝搬速度を測定して理論的に求めた弾性係数である。一方、コンクリートの静弾性係数は、圧縮強度試験から得られた応力度をひずみで除して求めた弾性係数である。通常、試験開始点とコンクリートの破壊荷重の1/3の点を結んだ割線弾性係数を静弾

性係数と評している。動弾性係数と静弾性係数を比較した場合、理論値である動弾性係数の方が、荷重を加えながら求めた実験値である静弾性係数よりも10～40%大きくなる。よって、記述は適当。

(3) 一般的な圧縮強度の範囲では、コンクリートの引張強度は圧縮強度のほぼ1/10～1/13である。しかし高強度になると図2に示すようにその比率(引張強度/圧縮強度)は小さくなる。よって、記述は不適当。

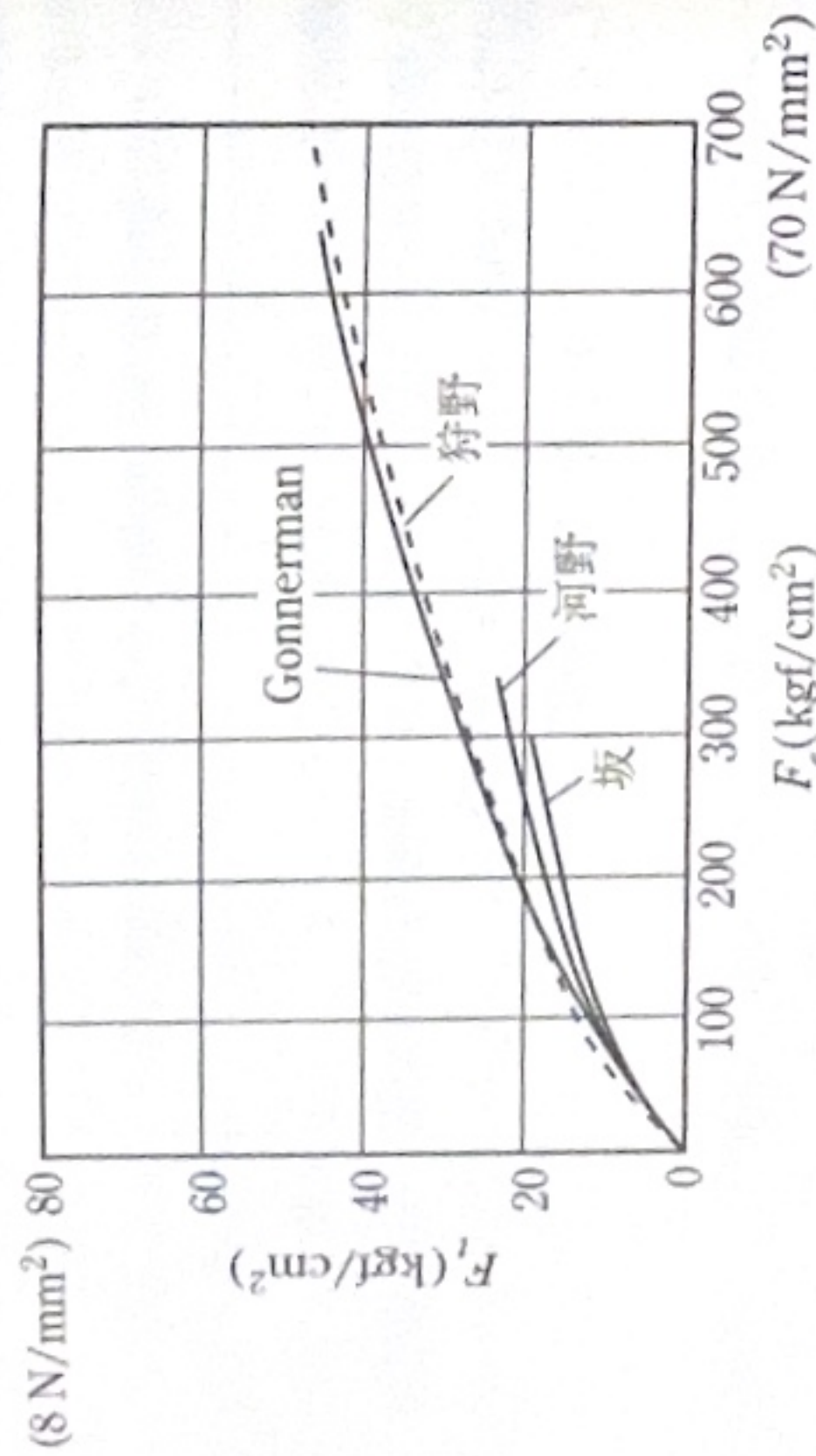


図2 圧縮強度 F_c と引張強度 F_t との関係²⁾

2) 近藤 坂 コンクリート工学ハンドブック、朝倉書店、1965

(4) 一般的に、図3に示すように、鉄筋の付着強度は鉄筋の種類(丸鋼、異形)、配置方向(水平、垂直)や配置場所(上端、下端)によって異なる。

たとえば、水平に配置された鉄筋の場合、コンクリートのブリーディングによって下部にわずかな空隙が発生する。また、異形鉄筋ではリブの凹部分にコンクリート未充填箇所が発生しやすい。このように、鉛直に配置された鉄筋と比較し、水平に配置された鉄筋の場合は、その周囲のコンクリートが不足して付着面積が減少し、付着強度が小さくなる。よって、記述は適当。

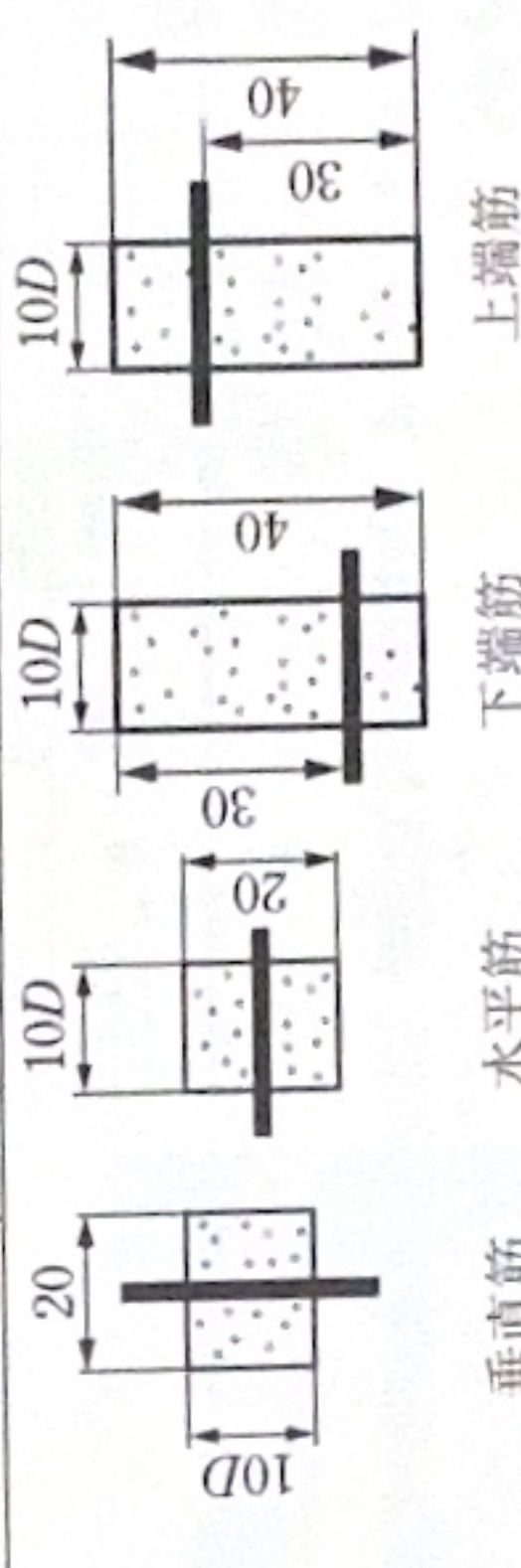
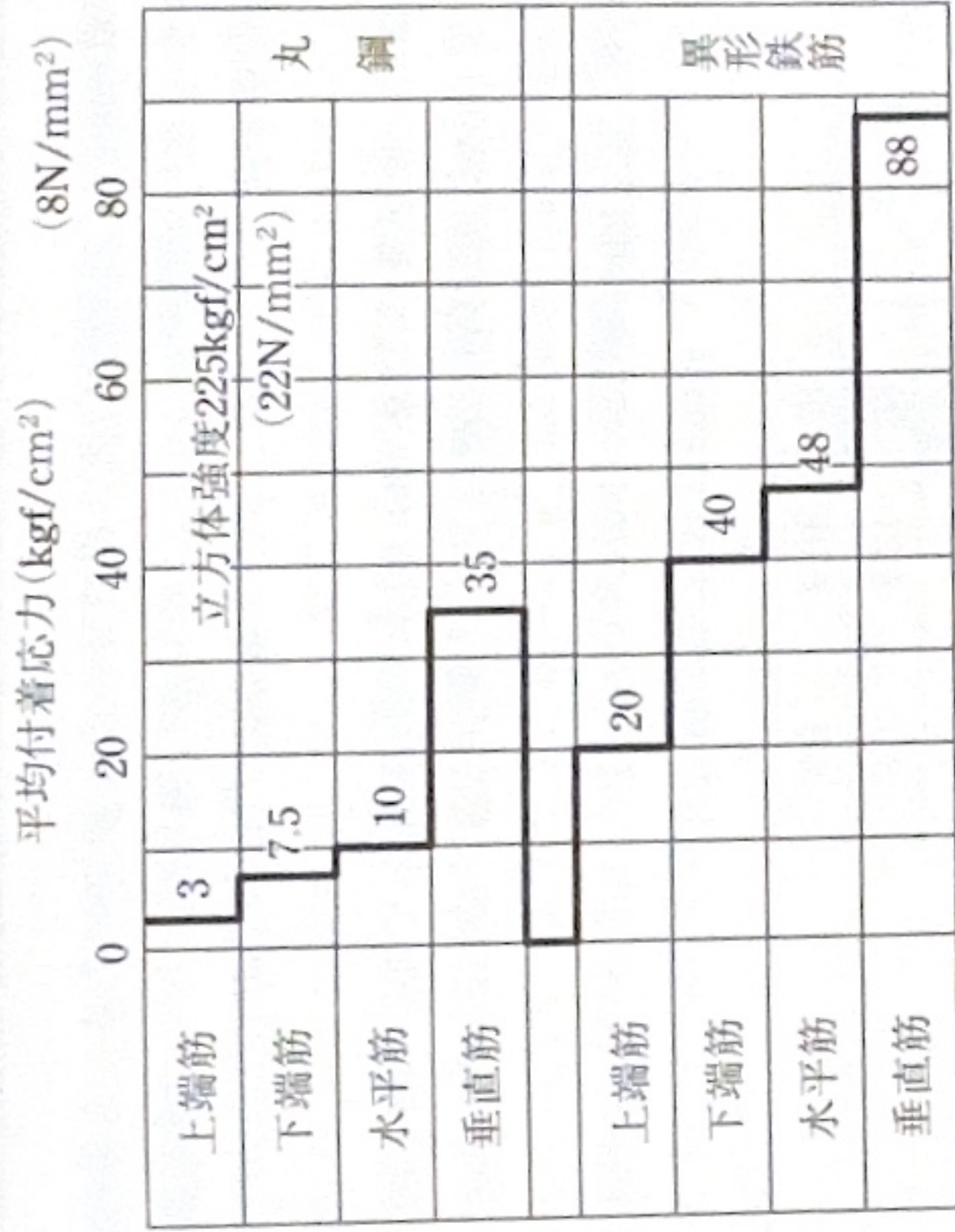


図3 鉄筋の位置と付着強度³⁾

3) 近藤、坂 コンクリート工学ハンドブック、朝倉書店、1965

〔②/02〕

1 辺が 100 mm の正方形断面で、長さ 400 mm のコンクリート供試体に、温度変化を与えた。次の記述の に入る数値の組合せとして、**適当なもの**はどれか。ただし、コンクリートには、自己収縮および乾燥収縮は生じないものとする。

「コンクリート供試体に 20℃ から 60℃ の温度変化を与えた時、20℃ の時と比較してコンクリート供試体に 500×10^{-6} の膨張ひずみが生じた。このとき、コンクリート供試体の熱膨張係数は $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ となる。また、コンクリート供試体の長さは mm 膨張したことになる。」

	a	b
(1)	10.0	0.2
(2)	12.5	0.5
(3)	12.5	0.2
(4)	10.0	0.5

R.02 問題 11

ポイント解説

熱膨張係数は、式 1 に示すように物質が 1℃ 上昇したときの膨張ひずみ度で表され、単位は $1/^{\circ}\text{C}$ である。

$$\begin{aligned}\text{熱膨張係数} &= \text{膨張ひずみ度 (単位: } 1/^{\circ}\text{C)} / \text{温度変化量 (単位: } ^{\circ}\text{C)} \quad (\text{式 1}) \\ &= 500 \times 10^{-6} / (60 - 20) \\ &= 12.5 \times 10^{-6}\end{aligned}$$

また、熱膨張による供試体の伸び量は、“膨張前の供試体の長さ”に“膨張ひずみ度”を掛けて算出される。

$$\begin{aligned}\text{熱膨張量} &= \text{膨張ひずみ度 (単位: mm/mm)} \times (\text{基の}) \text{供試体長さ (mm)} \\ &= 500 \times 10^{-6} \times 400 \\ &= 0.2\end{aligned}$$

よって、a が 12.5、b が 0.2 となる組合せ (3) が正解となる。
なお、普通コンクリートの熱膨張係数は常温 (20℃) で $7 \sim 13 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ で、鋼材の約 $11 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ とはほぼ等しい。セメントペーストの熱膨張係数は $10 \sim 20 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 、骨材は $5 \sim 8 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ で、コンクリートの熱膨張係数はこれらの中間に位置する。また、人工軽量骨材コンクリートは $6 \sim 10 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ で、普通コンクリートよりも若干小さい。

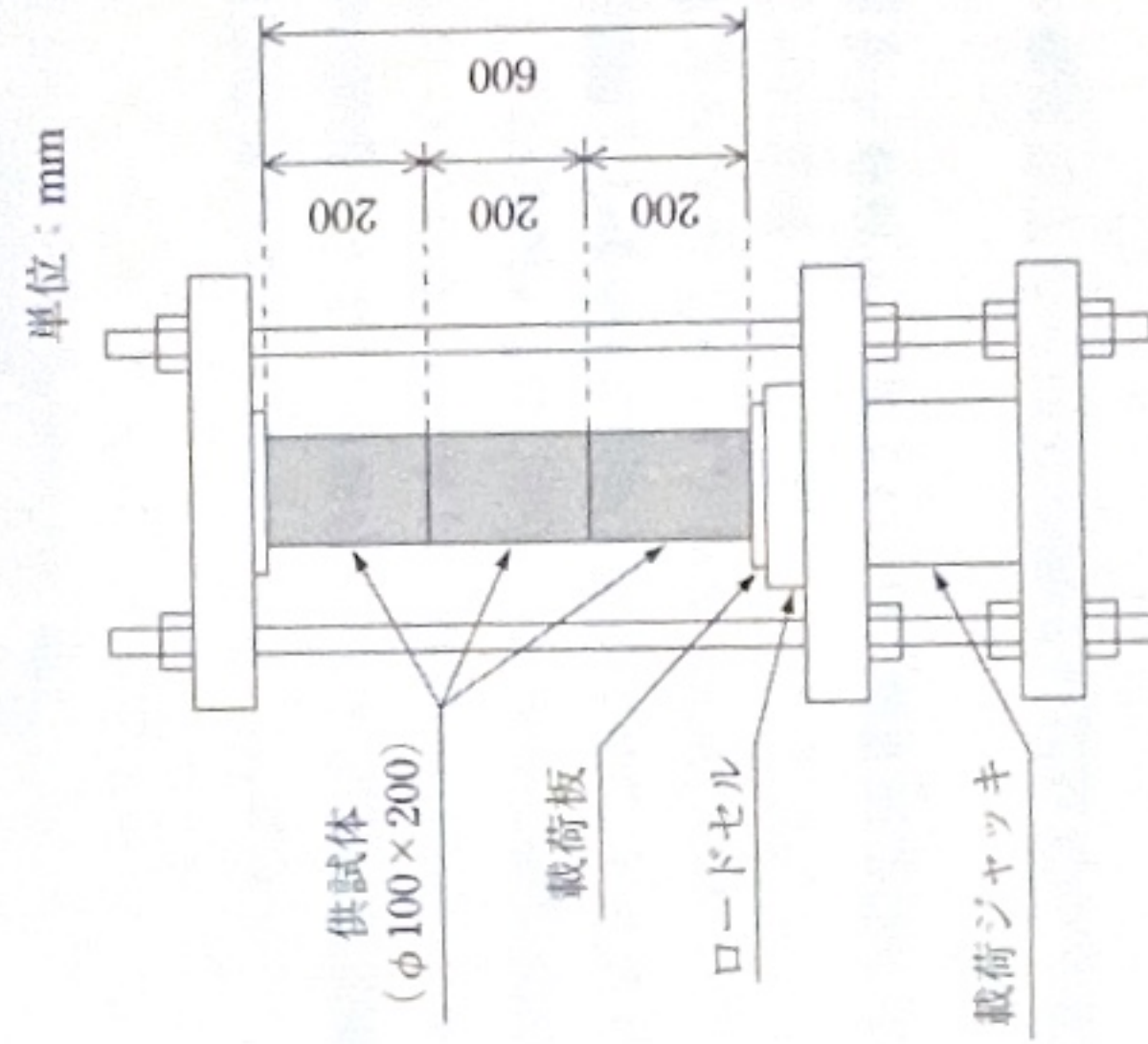
[正解(3)]

〔②/02〕

JIS A 1157(コンクリートの圧縮クリープ試験方法) に準じた圧縮クリープ試験を下図に示すとおり行った。直径 100 mm、高さ 200 mm のコンクリート円柱供試体を 3 個用い、所定の荷重を 1 年間持続して載荷したところ、載荷時弾性ひずみは 400×10^{-6} 、載荷期間 1 年後の全ひずみ (載荷時弾性ひずみ + クリープひずみ + 無載荷ひずみ) は 1500×10^{-6} 、無載荷ひずみは 300×10^{-6} であった。このとき、次の記述の a および b に入る数値の組合せとして、**適当なもの**はどれか。

「載荷期間 1 年におけるコンクリートのクリープ係数は a である。また、この時のコンクリート円柱供試体 3 個の長さの合計は、載荷前と比較して b mm 縮んでいる。」

	a	b
(1)	0.5	0.90
(2)	2.0	0.72
(3)	0.5	0.72
(4)	2.0	0.90



R.01 問題 11

ポイント クリープに関する計算問題はほぼ毎年出題されている。本出題は、載荷開始から一定期間後のクリープ係数と変形量を問うものである。その他に、図 1 に示すように除荷後の変形量を問う出題も多いが、クリープにかかわる各ひずみの定義を整理し、それぞれの関係を把握しておけば、計算は比較的容易である。